UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ENTREGABLE N° 9

CURSO:

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

ESTUDIANTES:

- OBISPO DIAZ, SHARON ACUARELA
- OLORTEGUI SANCHEZ, MARIA FERNANDA
- PALACIOS DOMINGUEZ, YACELLY BELEN
- ROSAS ROMAN, GERSON ADRIEL
- SANCHEZ ROJAS, ANAMI VALENTINA
- SANDOVAL BACA, RODRIGO EDSON

HORARIO:

2:00 - 6:00 PM

2026-2

ENTREGABLE N°5 - GRUPO 09

1. **Modelado 3D:**

   El diseño 3D del sistema se divide en dos partes principales que trabajan juntas de forma inalámbrica. Por un lado, el corset ortopédico funciona como el nodo que lleva el paciente y tiene una forma ergonómica para darle un buen soporte en la espalda a personas que han tenido una cirugía de columna. En su interior cuenta con espacios diseñados a la medida para colocar la tarjeta con el microcontrolador ESP32, el módulo de carga de la batería y los cuatro sensores musculares que captan la actividad de la espalda, además de los pequeños motores que le avisan al paciente mediante vibraciones. Por otro lado, la estación base se queda en el escritorio y reúne una computadora Raspberry Pi, una cámara conectada para vigilar la postura del usuario usando inteligencia artificial y una pantalla para ver los resultados en tiempo real, mostrando de forma ordenada todas las conexiones necesarias para el seguimiento médico.

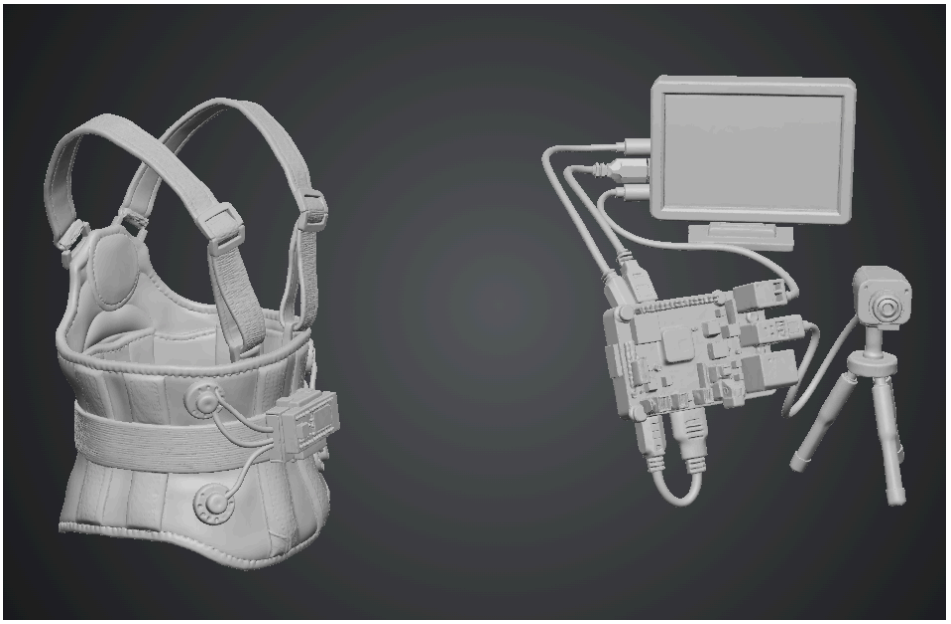


Figura 1. Modelado 3D del sistema de rehabilitación postural.

2. **Diagrama esquemático:**

   El diagrama esquemático representa la arquitectura electrónica del sistema de rehabilitación, incluyendo los componentes principales y sus conexiones. El diseño integra una Raspberry Pi, una cámara RGB USB, un microcontrolador ESP32, cuatro

sensores de electromiografía de superficie (sEMG) y actuadores como el vibrador y el buzzer.

Por un lado la cámara RGB se conecta directamente a la Raspberry Pi mediante cable USB, permitiendo la adquisición de imágenes para el análisis del movimiento y la evaluación postural. Por otro lado, los cuatro sensores sEMG se conectan a las entradas analógicas del ESP32, encargado de adquirir las señales correspondientes a la actividad muscular y transmitir los datos a la Raspberry Pi.

La Raspberry corresponde a la unidad principal de procesamiento debido a que integra, tanto la información visual, como la muscular para evaluar la ejecución de los ejercicios de rehabilitación.

Además, el sistema incluye elementos de retroalimentación, como un vibrador y un buzzer, orientados a proporcionar alertas hápticas y sonoras cuando se detecten erróneas ejecuciones del ejercicio.

Finalmente, se considera una batería como fuente de alimentación y el uso de convertidores (a 5V y 3.3V) para proporcionar los niveles eléctricos requeridos por los distintos componentes del sistema.

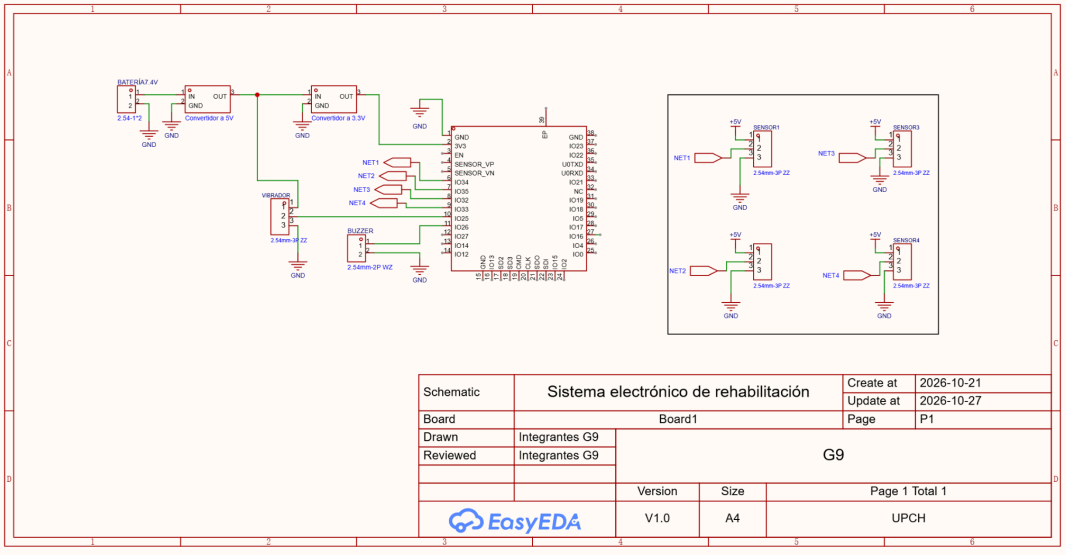


Figura 2. Diagrama esquemático de la arquitectura electrónica del sistema de rehabilitación postural.

3. Lógica de funcionamiento:

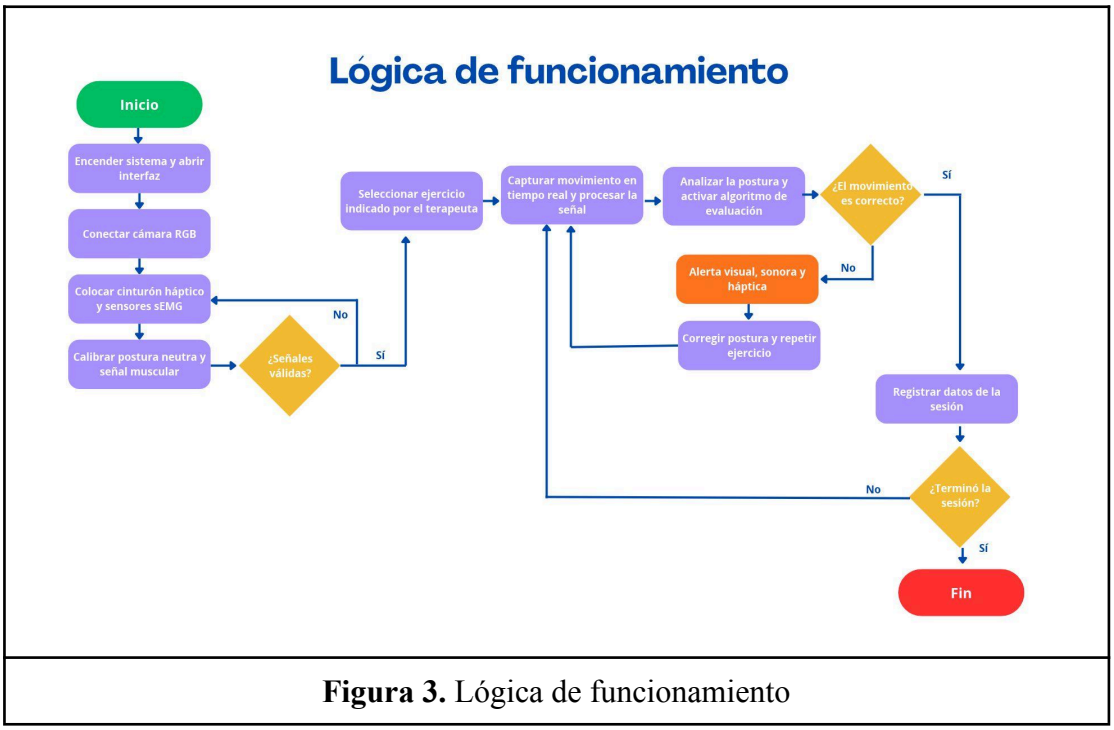


Figura 3. Lógica de funcionamiento

El sistema inicia con el encendido del dispositivo y la apertura de la interfaz de usuario. A continuación, se conecta la cámara RGB y el usuario se coloca el cinturón háptico junto con los sensores de electromiografía de superficie (sEMG). Se realiza la calibración de la postura neutra y de la señal muscular para verificar que las mediciones sean válidas.

Una vez validada la información, el usuario selecciona el ejercicio indicado por el terapeuta. Durante su ejecución, el sistema captura el movimiento en tiempo real y procesa las señales obtenidas para evaluar la postura. Si se detecta una ejecución incorrecta, se generan alertas visuales, sonoras y hápticas para orientar al usuario en la corrección de su postura. Luego, el ejercicio se repite y se vuelve a evaluar. Si el movimiento es correcto, se registran los datos de la sesión y se verifica si esta ha finalizado. De lo contrario, el sistema continúa con la evaluación hasta completar la sesión de rehabilitación.